



Fundamentos de la IA en Programación (30 horas)



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



Inclusión
socio-laboral



➤ Introducción a la IA y su impacto en el desarrollo de software

I. Conceptos fundamentales de IA

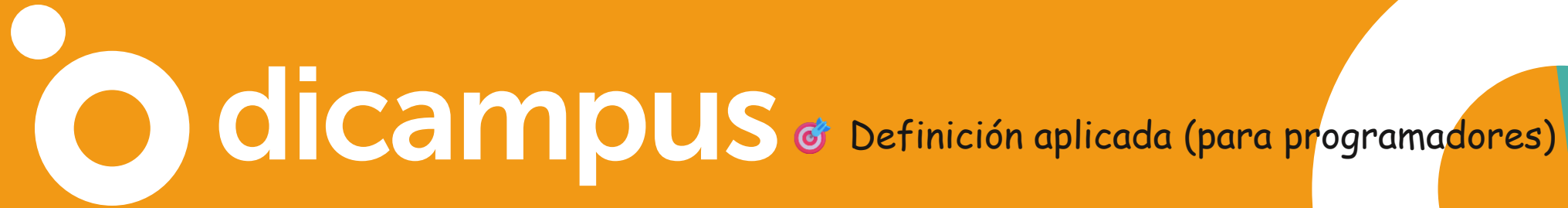
- *Definición formal y aplicada de IA.*
- *Diferencias entre IA simbólica, estadística y generativa.*
- *Qué es un modelo, qué es un dataset, qué es un parámetro.*
- *Qué significa "entrenar" un modelo.*
- *Limitaciones estructurales de los modelos actuales.*



■ Definición formal

La Inteligencia Artificial (IA) es el campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que, si las hiciera un humano, requerirían inteligencia: razonamiento, aprendizaje, percepción, toma de decisiones o comprensión del lenguaje.

Fundamentos de la IA en Programación



En programación, la IA es un conjunto de técnicas que permiten que un sistema:

- Aprenda patrones a partir de datos.
- Genere predicciones o contenido.
- Automatice tareas complejas.
- Interactúe con lenguaje natural.
- Mejore su rendimiento con el uso.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

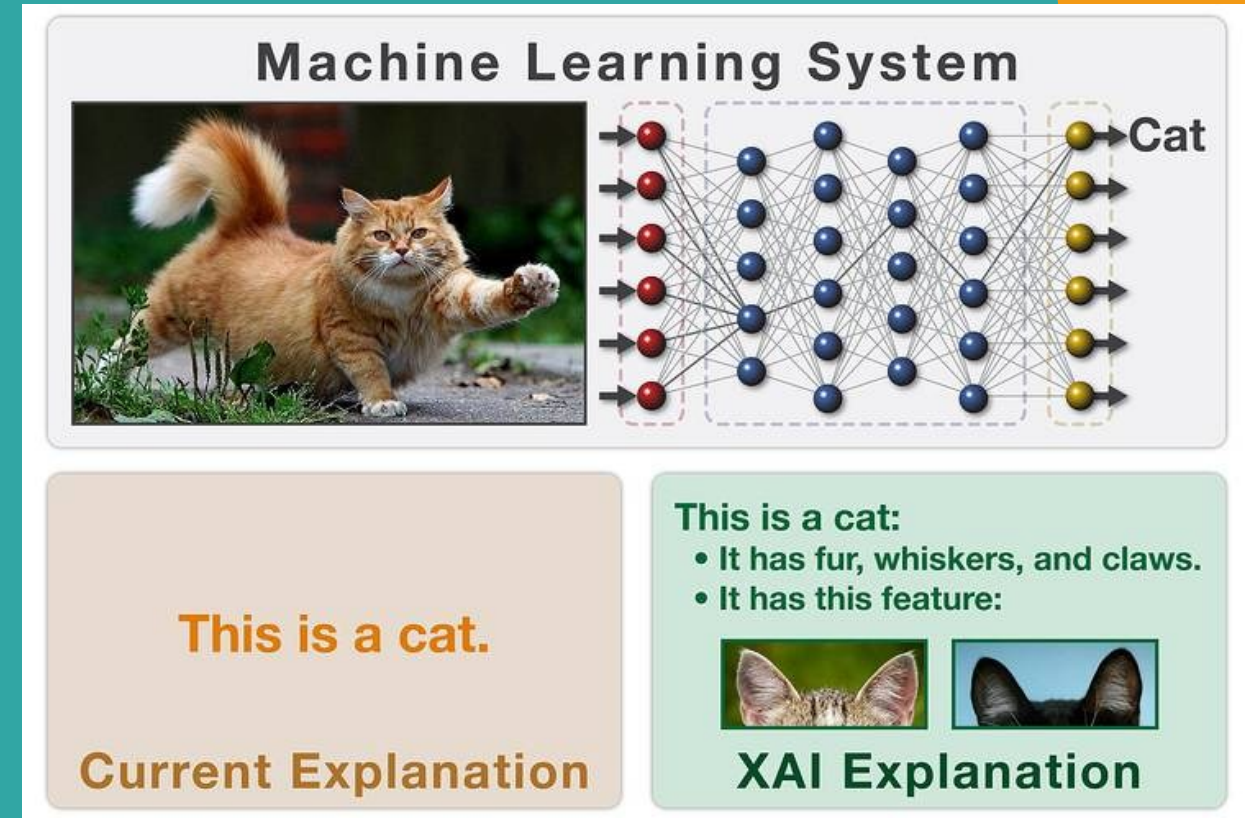
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

Ejemplo cotidiano

Formal: "Un modelo de IA clasifica imágenes de gatos y perros basándose en patrones matemáticos aprendidos.

"Aplicado: "Subes una foto y el sistema te dice si es un gato o un perro sin que tú programes las reglas."





IA Simbólica (años 50-90)

Basada en reglas explícitas escritas por humanos.

"Si ocurre X, entonces haz Y".

Buena para problemas lógicos y estructurados.

Limitada en tareas ambiguas o con datos ruidosos.

Ejemplos: Sistemas expertos, motores de reglas, chatbots antiguos.



Fundamentos de la IA en Programación



Ante la pregunta ¿Qué es la IA simbólica?, podemos decir que se trata de una rama de la IA que se basa en reglas lógicas predefinidas y en conocimiento explícito introducido por humanos. A diferencia de otros enfoques como el aprendizaje automático, la IA simbólica no aprende de los datos, sino que opera mediante la manipulación de símbolos y la aplicación de reglas formales para representar el conocimiento y razonar sobre él



Fundamentos de la IA en Programación



La imagen explica cómo se puede predecir el precio de una casa utilizando Inteligencia Artificial simbólica, específicamente mediante un sistema experto basado en reglas definidas por un profesional inmobiliario. Presenta tres reglas:

Regla 1: Si la casa tiene más de 150 m² y está en el centro de la ciudad, su precio es mayor a 300.000 €.

Regla 2: Si tiene más de 3 habitaciones y un jardín grande, el precio aumenta en 50.000 €.

Regla 3: Si tiene más de 20 años de antigüedad, el precio baja en 30.000 €.





 IA Estadística / Machine Learning (años 90-2020)

Aprende patrones a partir de datos.

No se programan reglas: se entrenan modelos.

Muy eficaz en clasificación, predicción y reconocimiento.

Ejemplos: Reconocimiento de voz, detección de spam, recomendadores.



El Aprendizaje Automático es una rama de la IA en la que los sistemas aprenden de los datos para hacer predicciones y se puede aplicar por ejemplo para optimizar campañas publicitarias con Machine Learning. Se divide en diferentes enfoques, pero aquí usaremos aprendizaje supervisado para predecir el precio de una casa.



Aprendizaje Supervisado

En el aprendizaje supervisado, se entrena un modelo con datos históricos de casas (tamaño, ubicación, número de habitaciones, antigüedad, etc.) y sus precios asociados. A partir de estos datos, el modelo aprende a predecir el precio de una casa nueva.



Algoritmos Comunes

La regresión lineal es un modelo estadístico que busca establecer una relación lineal entre las características de una casa (como el tamaño o el número de habitaciones) y su precio. Su objetivo es ajustar una línea recta que prediga el precio en función de las variables disponibles.



Ejemplo práctico: Supongamos que tienes datos de varias casas con sus tamaños y precios. El modelo de regresión lineal ajustará una línea que permita predecir que, por ejemplo, una casa de 150 m² costará aproximadamente 320,000 €. La fórmula matemática que representa este ajuste podría ser algo como:

$$\text{Precio} = 50,000 + 1,800 \times \text{tamaño en m}^2$$

$$\text{Precio} = 50,000 + 1,800 \times 100 = 230,000 \text{ €}$$

Particularidades de la regresión lineal:

- **Ventaja:** Es un modelo sencillo y fácil de interpretar. Permite ver claramente cómo influye cada variable (por ejemplo, el tamaño de la casa) en el precio final.
- **Desventaja:** Solo captura relaciones lineales. Si la relación entre el tamaño y el precio no es lineal (por ejemplo, si las casas más grandes aumentan su precio de manera más acelerada), las predicciones del modelo no serán tan precisas.

Simple y fácil de interpretar



Solo captura relaciones lineales



Ventajas

Desventajas

Evaluando la regresión lineal.

Árbol de Decisión

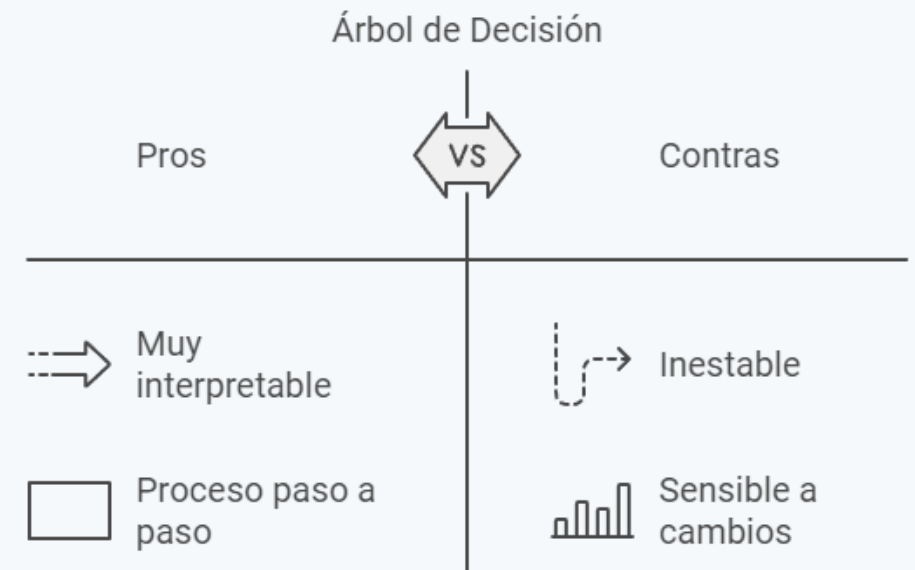
Qué es: Un modelo que toma decisiones en forma de un árbol, donde cada nodo es una pregunta sobre una característica de la casa. Dependiendo de las respuestas (sí/no), el árbol sigue diferentes ramas hasta llegar a una predicción.

Ejemplo: El árbol podría empezar con la pregunta: «¿El tamaño de la casa es mayor a 120 m²?». Si la respuesta es «sí», podría preguntar «¿La casa está en el centro de la ciudad?». Cada pregunta reduce el conjunto de posibilidades hasta que el modelo llega a una estimación del precio, como 350,000 €.



Particularidad del Árbol de Decisión:

- Ventaja: Es muy interpretable porque muestra el proceso de decisión paso a paso.
- Desventaja: Puede ser inestable, ya que pequeños cambios en los datos pueden modificar significativamente la estructura del árbol.



Redes Neuronales Simples

Qué es: Un modelo inspirado en las neuronas del cerebro humano que consiste en capas de nodos conectados entre sí. En este caso, usamos una red neuronal con una sola capa oculta.

Ejemplo: Las entradas al modelo son características como el tamaño, el número de habitaciones y la ubicación. A través de varias capas de neuronas, el modelo ajusta pesos para aprender las relaciones complejas entre las características y el precio, y finalmente predice un precio como 340,000 € para una casa de 130 m².



Fundamentos de la IA en Programación



Particularidad de las Redes Neuronales Simples:

- Ventaja: Es más flexible y puede capturar relaciones no lineales entre las características y el precio.
- Desventaja: Es menos interpretable que los modelos como los árboles de decisión. No es tan fácil entender por qué el modelo hizo una determinada predicción.



Aprendizaje No Supervisado

En el aprendizaje no supervisado, el modelo no tiene etiquetas o resultados conocidos (como los precios de las casas). En lugar de ello, se basa únicamente en las características de los datos para identificar patrones o agrupar las casas en categorías.



Fundamentos de la IA en Programación

Clustering (Agrupamiento)



Qué es: Un algoritmo que agrupa cosas con características similares, sin que se conozca previamente el precio.

Ejemplo: El algoritmo podría agrupar cosas en tres categorías: «económicas», «de gama media» y «lujosas», basándose en características como el tamaño, la ubicación y el número de habitaciones. Estas categorías no tienen un precio exacto asociado, pero las cosas en el mismo grupo tienden a tener precios similares.

Fundamentos de la IA en Programación

Reducción de Dimensionalidad (PCA)



Qué es: Una técnica que reduce el número de características, encontrando las más importantes.

Ayuda a simplificar los datos mientras conserva la mayor parte de la información relevante.

Ejemplo: Supongamos que tienes muchas características sobre una casa (tamaño, antigüedad, número de habitaciones, proximidad a escuelas, parques, tiendas, etc.). El algoritmo podría reducirlas a solo dos o tres factores principales que influyen en el precio, como el «tamaño y número de habitaciones» o la «ubicación y antigüedad». Esto ayuda a simplificar el análisis del precio.





IA Generativa (2020-actualidad)

- No solo analiza datos: crea contenido nuevo.
- Basada en modelos de gran escala (transformers).
- Genera texto, código, imágenes, audio, vídeo.

Ejemplos: ChatGPT, GitHub Copilot, Midjourney, CodeWhisperer.



Fundamentos de la IA en Programación



La IA generativa tiene la capacidad de crear nuevas instancias de datos en varios tipos, no solo en texto. Esto la hace útil para diseñar asistentes virtuales que generen respuestas similares a las humanas, desarrollar videojuegos con contenido dinámico y en evolución, e incluso crear datos sintéticos para entrenar a otros modelos de IA, especialmente en escenarios donde la recopilación de datos reales podría ser desafiante o poco práctico.



Fundamentos de la IA en Programación



En los principales modelos de IA generativos, que se analizan con más detalle a continuación, el flujo de trabajo general para poner a trabajar la IA generativa es el siguiente:

Recopilación de datos: se recopila un gran conjunto de datos que contiene ejemplos del tipo de contenido que se va a generar. Por ejemplo, un conjunto de datos de imágenes para generar imágenes realistas, o un data set de texto para generar oraciones coherentes.



Formación de modelos: el modelo de IA generativo se construye utilizando redes neuronales. El modelo se forma en el data set recopilado para aprender los patrones y estructuras subyacentes en los datos.



Generación: una vez entrenado el modelo, puede generar nuevo contenido por muestreo desde el espacio latente o a través de una red generadora en función del modelo utilizado. El contenido generado es una síntesis de lo que el modelo ha aprendido de los datos de entrenamiento.



Perfeccionamiento: dependiendo de la tarea y la aplicación, el contenido generado puede someterse a un mayor refinamiento o posprocesamiento para mejorar su calidad o para cumplir con requisitos específicos.



Fundamentos de la IA en Programación



La piedra angular de la IA generativa es el deep learning, un tipo de machine learning que imita el funcionamiento del cerebro humano en cuanto a procesamiento de datos y creación de patrones para toma de decisiones. Los modelos de deep learning utilizan arquitecturas complejas conocidas como "redes neuronales artificiales". Tales redes comprenden numerosas capas interconectadas que procesan y transfieren información, imitando a las neuronas humanas



Comparativa visual para diapositiva

Tipo de IA	Cómo funciona	Qué hace bien	Qué hace mal
Simbólica	Reglas fijas	Lógica, cálculos	Ambigüedad
Estadística	Aprende patrones	Clasificar, predecir	Creatividad
Generativa	Predice contenido	Crear texto/código	Veracidad



Qué es un modelo, un dataset y un parámetro

Modelo

Es una función matemática que transforma una entrada en una salida.

Ejemplo:

Entrada → "Hola"

Salida → "Hello"



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



Qué es un modelo, un dataset y un parámetro

Dataset

Es el conjunto de datos usado para entrenar un modelo.

Ejemplo:

Miles de frases en español e inglés.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



⚙️ Parámetro

Son los valores internos del modelo que se ajustan durante el entrenamiento.

En modelos grandes, hay miles de millones de parámetros.





Analogía inclusiva

Dataset: el libro de texto.

Modelo: el alumno.

Parámetros: lo que el alumno aprende y recuerda.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



Qué significa "entrenar" un modelo

Entrenar un modelo es el proceso mediante el cual:

- Se le muestran datos (dataset).
- El modelo hace predicciones.
- Se mide el error.
- Se ajustan los parámetros para reducir ese error.
- Se repite miles o millones de veces.





Qué significa "entrenar" un modelo

Analogía sencilla

Es como practicar un deporte:

Cada intento ajusta tu técnica.

Cuanto más practicas, mejor te vuelves.

Si practicas mal, aprendes mal.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN



Limitaciones estructurales de los modelos actuales

! Limitaciones técnicas

- No entienden el mundo: predicen patrones, no razonan como humanos.
- No tienen memoria a largo plazo (solo contexto limitado).
- No verifican hechos: pueden inventar ("alucinaciones").
- No ejecutan código ni comprueban su validez.
- No tienen intención ni conciencia.





Limitaciones estructurales de los modelos actuales

! Limitaciones éticas y prácticas

- Pueden reproducir sesgos del dataset.
- Pueden generar contenido incorrecto o inseguro.
- Requieren supervisión humana.
- No deben usarse para decisiones críticas sin validación.





Gracias.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL
Y DEPORTES

SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y GESTIÓN

